

Guia de Testes — Churn Prediction API

FIAP MBA IA para Devs · TC1 · Módulo 1
Versão 0.1.0 · 10/06/2026

Pré-requisito: subir a API

Antes de testar, garanta que o servidor está rodando localmente. No terminal, dentro da pasta do projeto:

```
python -m uvicorn src.api.app:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

Acesse o Swagger UI no browser:

<http://localhost:8000/docs>

Documentação alternativa (ReDoc):

<http://localhost:8000/redoc>

■ No Swagger: clique no endpoint → clique em "Try it out" → preencha o body → clique em "Execute".

1 Health Check · GET /health

Confirma que a API está no ar e com a versão correta.

GET /health

Nenhum parâmetro necessário. Clique em Execute.

Resposta esperada (HTTP 200):

```
{
  "status": "ok",
  "version": "0.1.0"
}
```

■ Critério de aceite: status = "ok" e HTTP 200.

2 Info do Modelo · GET /model-info

Confirma que os artefatos (pesos, preprocessador, config) carregaram corretamente.

GET /model-info

Nenhum parâmetro necessário. Clique em Execute.

Resposta esperada (HTTP 200):

```
{
  "model_loaded": true,
  "input_dim": 46,
  "hidden_dims": [128, 64, 32],
  "threshold": 0.35,
  "version": "0.1.0"
}
```

■ Critério de aceite: `model_loaded = true, input_dim = 46, threshold = 0.35`.

■ Se `model_loaded = false`: artefatos não encontrados em `models/artifacts/` — execute o notebook `03_mlp.ipynb` primeiro.

3 Predição — Cliente de ALTO Risco · POST /predict

Perfil clássico de churn: contrato mensal, 2 meses de casa, fibra ótica, sem serviços de suporte, boleto eletrônico.

POST /predict

Body (JSON) — copie e cole no campo Request body:

```
{
  "tenure": 2,
  "monthly_charges": 85.5,
  "total_charges": 171.0,
  "gender": "Male",
  "senior_citizen": 0,
  "partner": "No",
  "dependents": "No",
  "phone_service": "Yes",
  "multiple_lines": "No",
  "internet_service": "Fiber optic",
  "online_security": "No",
  "online_backup": "No",
  "device_protection": "No",
  "tech_support": "No",
  "streaming_tv": "Yes",
  "streaming_movies": "Yes",
  "contract": "Month-to-month",
  "paperless_billing": "Yes",
  "payment_method": "Electronic check"
}
```

Resposta esperada (HTTP 200):

```
{
  "churn_probability": 0.823456,
  "churn_prediction": 1,
  "threshold": 0.35
}
```

■ Critério de aceite: `churn_prediction = 1` e `churn_probability > 0.60`.

4 Predição — Cliente de BAIXO Risco · POST /predict

Perfil fiel: contrato bianual, 60 meses de casa, DSL, todos os serviços de suporte ativos, débito automático.

POST**/predict****Body (JSON):**

```
{
  "tenure": 60,
  "monthly_charges": 55.0,
  "total_charges": 3300.0,
  "gender": "Female",
  "senior_citizen": 0,
  "partner": "Yes",
  "dependents": "Yes",
  "phone_service": "Yes",
  "multiple_lines": "No",
  "internet_service": "DSL",
  "online_security": "Yes",
  "online_backup": "Yes",
  "device_protection": "Yes",
  "tech_support": "Yes",
  "streaming_tv": "No",
  "streaming_movies": "No",
  "contract": "Two year",
  "paperless_billing": "No",
  "payment_method": "Bank transfer (automatic)"
}
```

Resposta esperada (HTTP 200):

```
{
  "churn_probability": 0.071234,
  "churn_prediction": 0,
  "threshold": 0.35
}
```

■ Critério de aceite: churn_prediction = 0 e churn_probability < 0.20.

5 Validação — Campo Obrigatório Faltando · POST /predict

Verifica que a API rejeita payloads incompletos com a mensagem correta.

POST**/predict**

Use o mesmo payload do Teste 3 (alto risco) e remova o campo tenure.

Resposta esperada (HTTP 422):

```
{
  "detail": [
    {
```

```
"type": "missing",
"loc": ["body", "tenure"],
"msg": "Field required"
}
]
}
```

■ Critério de aceite: HTTP 422 com "msg": "Field required" para tenure.

6 Validação — Valor Inválido · POST /predict

Verifica que a API rejeita valores fora do range permitido.

POST /predict

Use o payload do Teste 3 (alto risco) e altere:

```
"tenure": -5, ← valor negativo, mínimo é 0
```

■ Critério de aceite: HTTP 422 com erro de validação em tenure.

Resumo dos Testes

#	Método	Endpoint	Cenário	HTTP Esperado	Critério
1	GET	/health	API no ar	200	status = ok
2	GET	/model-info	Modelo carregado	200	model_loaded = true
3	POST	/predict	Alto risco de churn	200	prediction = 1, prob > 0.60
4	POST	/predict	Baixo risco de churn	200	prediction = 0, prob < 0.20
5	POST	/predict	Campo faltando	422	msg: Field required
6	POST	/predict	Valor negativo	422	erro em tenure